



2016 中国互联网安全大会
China Internet Security Conference

协同联动 共建安全+命运共同体

从跨市场关系研究金融危机发现与传播

操龙兵

教授

悉尼科技大学先进分析研究所创所所长

目录

金融危机的发现机制

多个异构市场之间的关系

市场内/市场间关系

金融危机在跨市场指标上的异动反应

其它相关工作

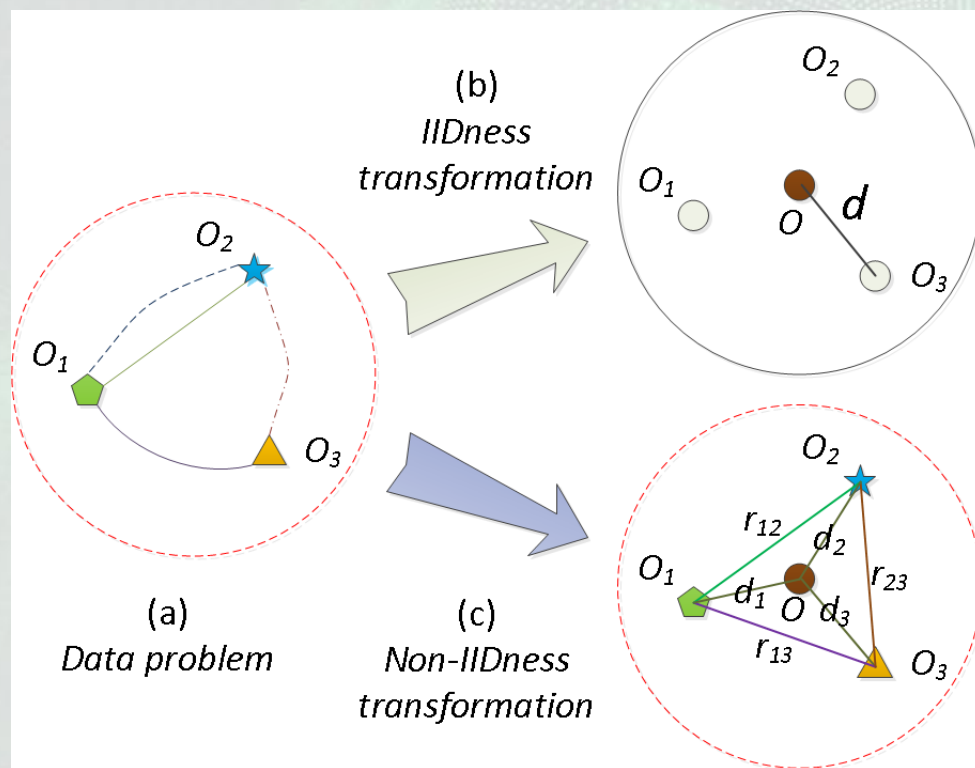
- √ Variety: 异构
- √ Relation/Coupling: 复杂耦合关系
- √ Value: 价值
- x Volume: 海量
- x Velocity: 高速/时效
- x Veracity: 质量/社会问题

大数据分析核心挑战

非独立同分布学习问题：

✓ Variety: 异构

✓ Relation/Coupling: 复杂耦合关系



金融危机与衰退结束了吗？



中国互联网安全大会



360互联网安全中心

- 2007年发生的全球性金融危机造成的损失巨大
- 金融危机的影响极其深远
- 当前全球经济仍处于衰退之中
- 某些国家经济处于基本崩溃状态

1998年亚洲金融危机



中国互联网安全大会



360互联网安全中心

- 多个市场
- 持续多年

Selected Asian Exchange Rates Against US\$

June 1997 = 100



Source: Bloomberg, IMF

2007年触发的全球金融危机与衰退



- 美国房地产泡沫破裂
- 大型金融机构崩溃 (Lehman Brothers, AIG)
- 政府接管银行
- 欧洲主权债务危机
- 全球市场暴跌 (Dow Jones跌了50%)

金融危机的传播机理如何？



中国互联网安全大会



360互联网安全中心

- 金融危机是如何传播的？
- 是否可以通过跨市场关系研究金融危机发现与传播机制？

IMF Data Mapper
Real GDP growth 2009

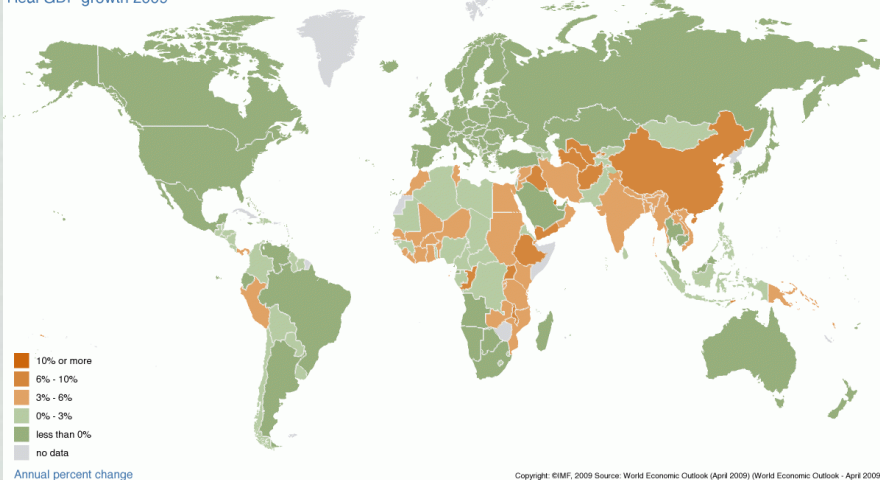
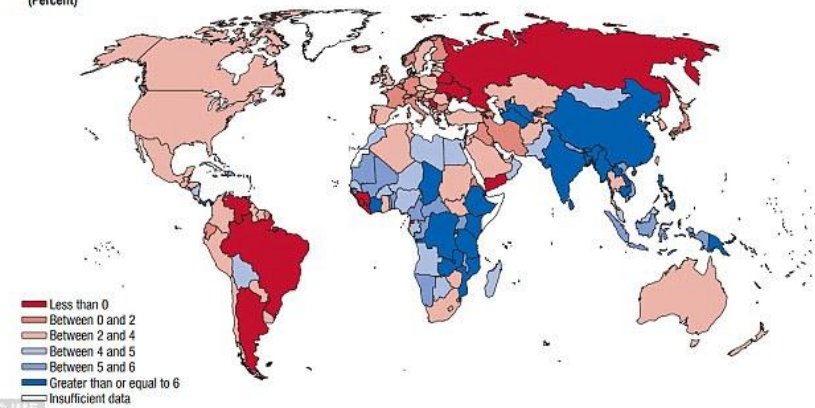


Figure 2.1. 2015 GDP Growth Forecasts and the Effects of an Oil Supply Shock

1. 2015 GDP Growth Forecasts¹
(Percent)



- 危机传染
 - 检测是否有危机传染
- 异常突变
 - 检测是否发生突变

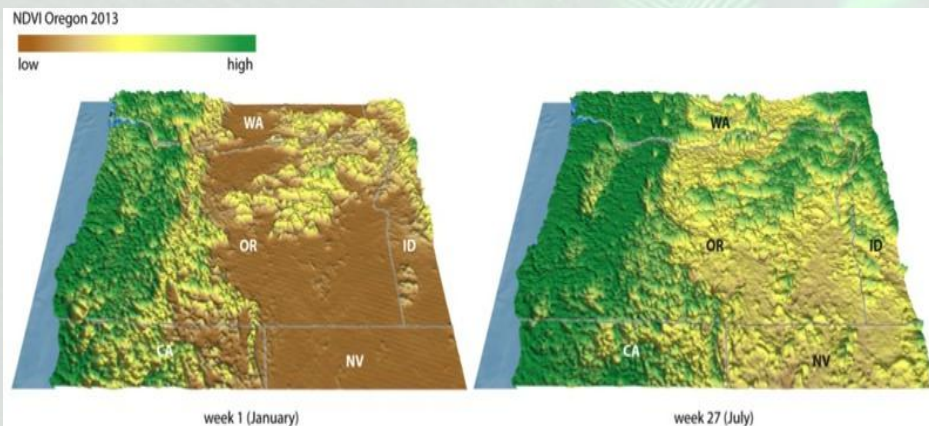
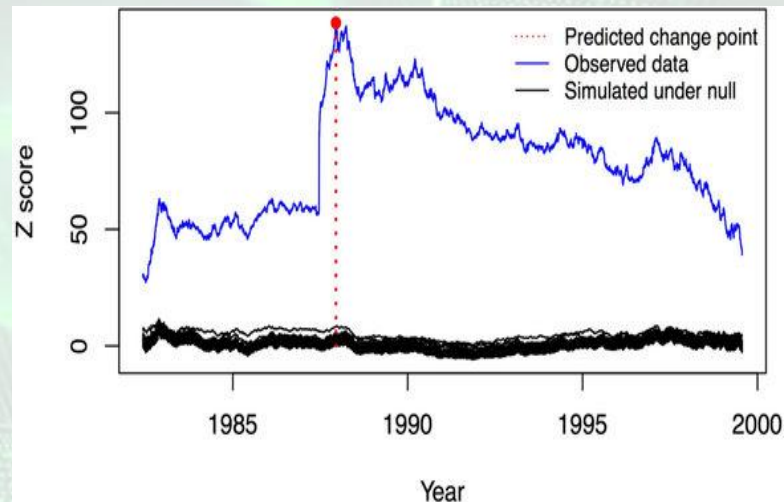


Figure 6: Two time steps from a Normalized Differenced Vegetation Index (NDVI) for Oregon over the course of a year; rendered in central perspective projection.



从跨市场的角度研究



中国互联网安全大会



360互联网安全中心

- 涉及哪些市场
 - 证券、衍生品、商品、利率、汇市、油价等
- 跨市场之间的关系如何
 - 各市场指标之间耦合关系
- 各市场间传播过程怎样
 - 各市场的反应过程
 - 各市场间的传播过程

- 全球性的、有判别性的市场指标
- 跨市场的耦合关系
 - 市场内耦合关系
 - 市场间耦合关系
- 异构市场间的耦合关系
- 如何度量市场耦合关系与影响
- 如何表达金融危机传染

- 跨市场的耦合关系
 - 证券与商品市场关系 $C(E,C)$
 - 证券与利率市场关系 $C(E,I)$
 - 商品与利率市场关系 $C(C,I)$
- 集成学习跨市场耦合关系

- 耦合马尔科夫模型 $CHMM = l(A, B, R, p)$
 - 3个马尔科夫链
 - 隐状态转移矩阵 A
 - 观测概率矩阵 B
 - 耦合关系矩阵 R
 - 初始状态先验矩阵 π

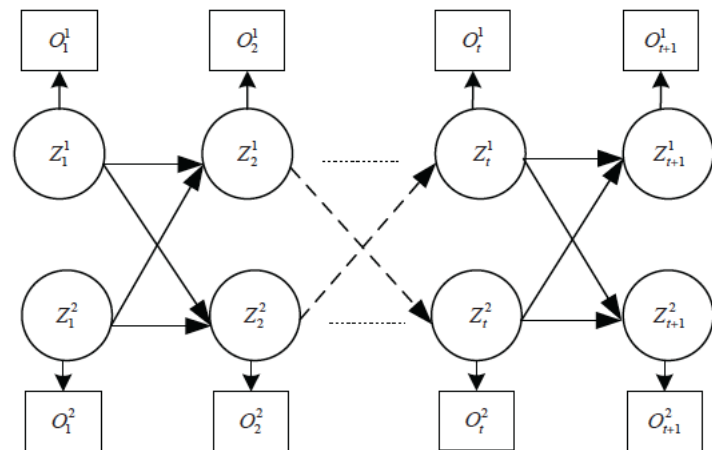


Fig. 1: A CHMM with Two Chains

一个市场内耦合关系学习

- 学习一个市场内的变量之间的关系 θ_i
 - 证券市场/商品市场/利率市场内的耦合关系
 - 在一段时间内
 - 市场指标
 - 市场行为

$$\theta_i = \{m_i \otimes m_i\}_{t=1}^T$$

m_i : 市场 i 的金融观测指标/变量

- 两个市场间的耦合关系学习

η_i

- 证券市场与商品市场关系
- 证券市场与利率市场关系
- 商品市场与利率市场关系

$$\eta_i = \{m_i \circledast m_j\}_{t=1}^T$$

m_i : 市场*i*的金融观测指标/变量

m_j : 市场*j*的金融观测指标/变量

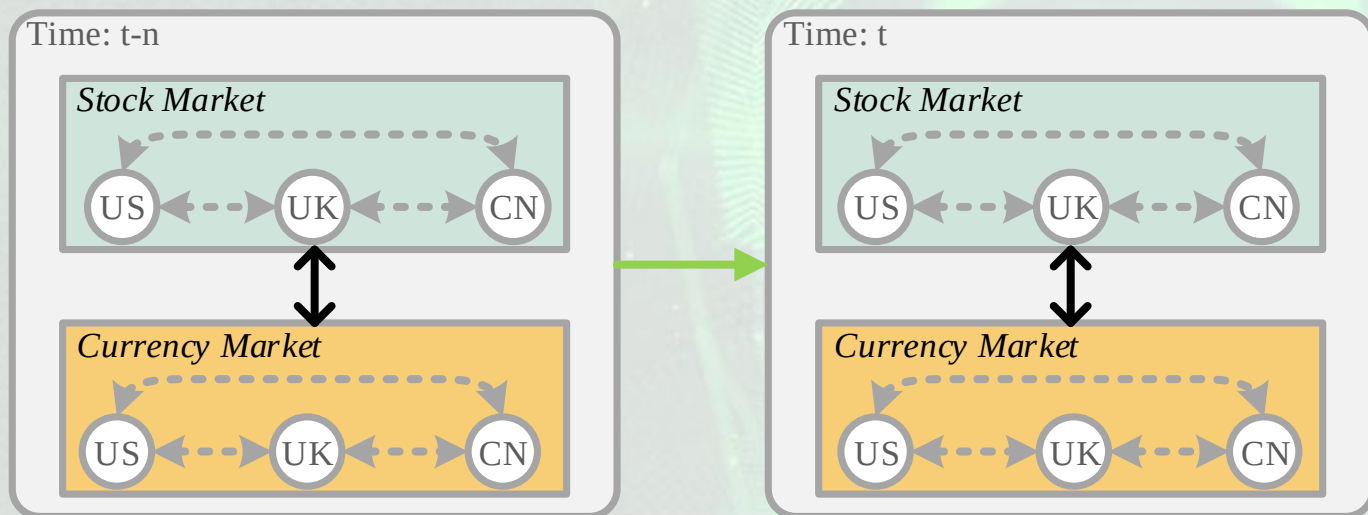
跨市场的耦合关系学习

- 跨市场的关系学习

- 3个以上市场
- 一段交易时间
- 两两耦合

$$\mathbb{C}(i, j) = \{\theta_i, \eta_{ij}\}$$

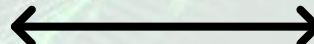
- 状态转移
- 市场行为
- 关系集成



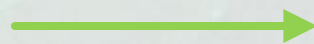
Intra-market Coupling



Inter-market Coupling



Temporal Coupling



- 在t时刻发生金融危机的概率 P_t

$$P_t = P(Y_t = 1|X = x) = \frac{E(Y_t|X = x)}{1 + e^{-b_0 + b_1 x_1 + \dots + b_n x_n + \varepsilon}}$$

x: 市场解释变量

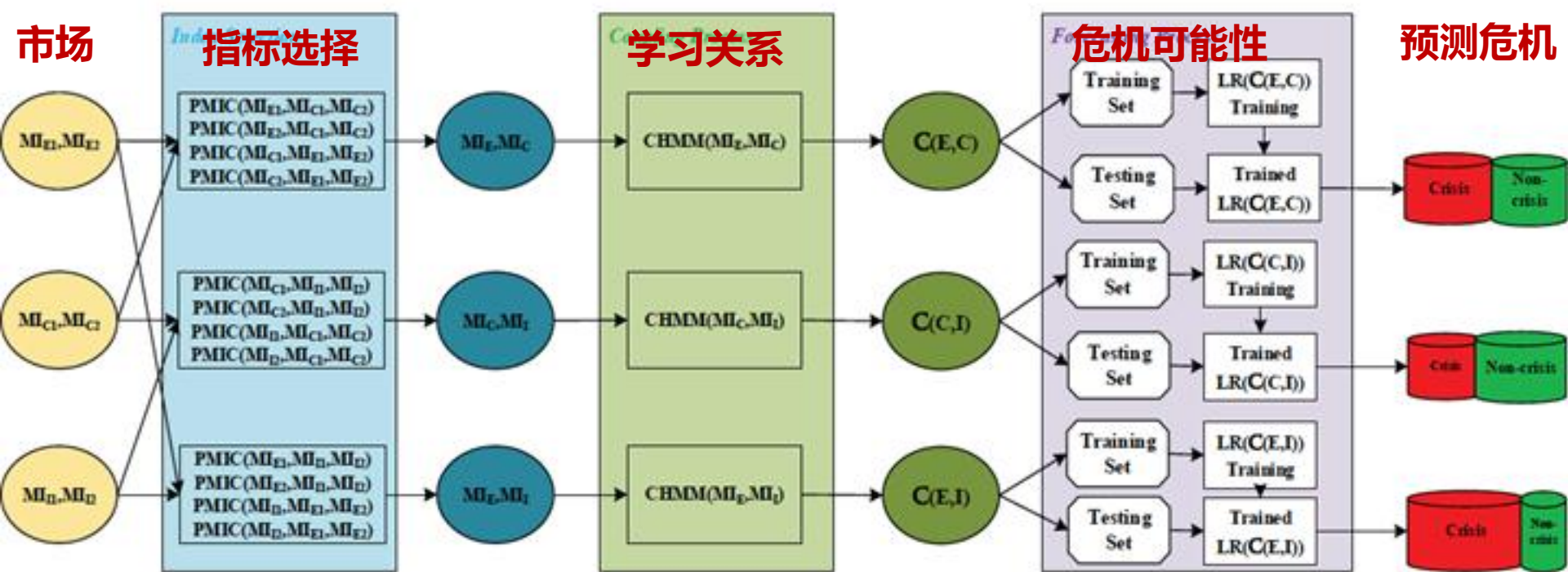
- 在T时段发生金融危机的可能性 $L(\theta)$

$$L(\theta) = \prod_{t=1}^T P_t^{Y_t} (1 - P_t)^{1-Y_t}$$

- 市场指标选择 $PMIC(MI_{ik}, \{MI_{jl}\}) = \sum_l | \rho_{DCCA}(MI_{ik}, MI_{jl}) |$
 - 判别性强 $argmax_k PMIC(MI_{ik}, \{MI_{jl}\})$
- 学习跨市场关系 $\mathbb{C}(i, j) = \{\theta_i, \eta_{ij}\}$
 - 市场内/间关系
- 计算危机发生可能性 $L(\theta)$

跨市场危机检测模型

- 基于多个市场的判别性指标间关系变化
- 发生危机的可能性



- 基于时刻/时间窗 $1 \dots t$ ，预测时刻/时段 $t+1$ 的危机可能性

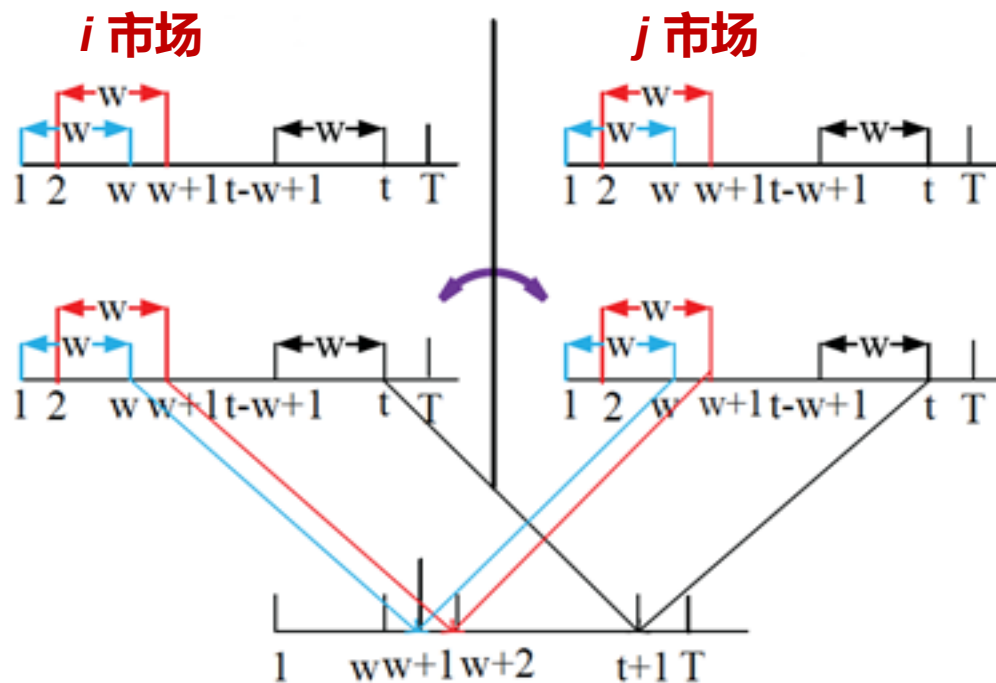
观测移动时间窗



跨市场/时序关系



预测时间窗



- 市场: 证券指数, 商品, 利率市场指标
- 时间: 1990年1月至2010年12月

耦合市场	判别性市场指标
$C(E, C)$	E: 道琼斯工业平均指数 (DJIA) C: 西德克萨斯中间油价 (WTI Oil)
$C(C, I)$	C: 黄金价格; I: 短期国库券与欧元存款利差 (TED Spread)
$C(E, I)$	E: 道琼斯工业平均指数 (DJIA); I: BAA Spread

多个市场行为



中国互联网安全大会

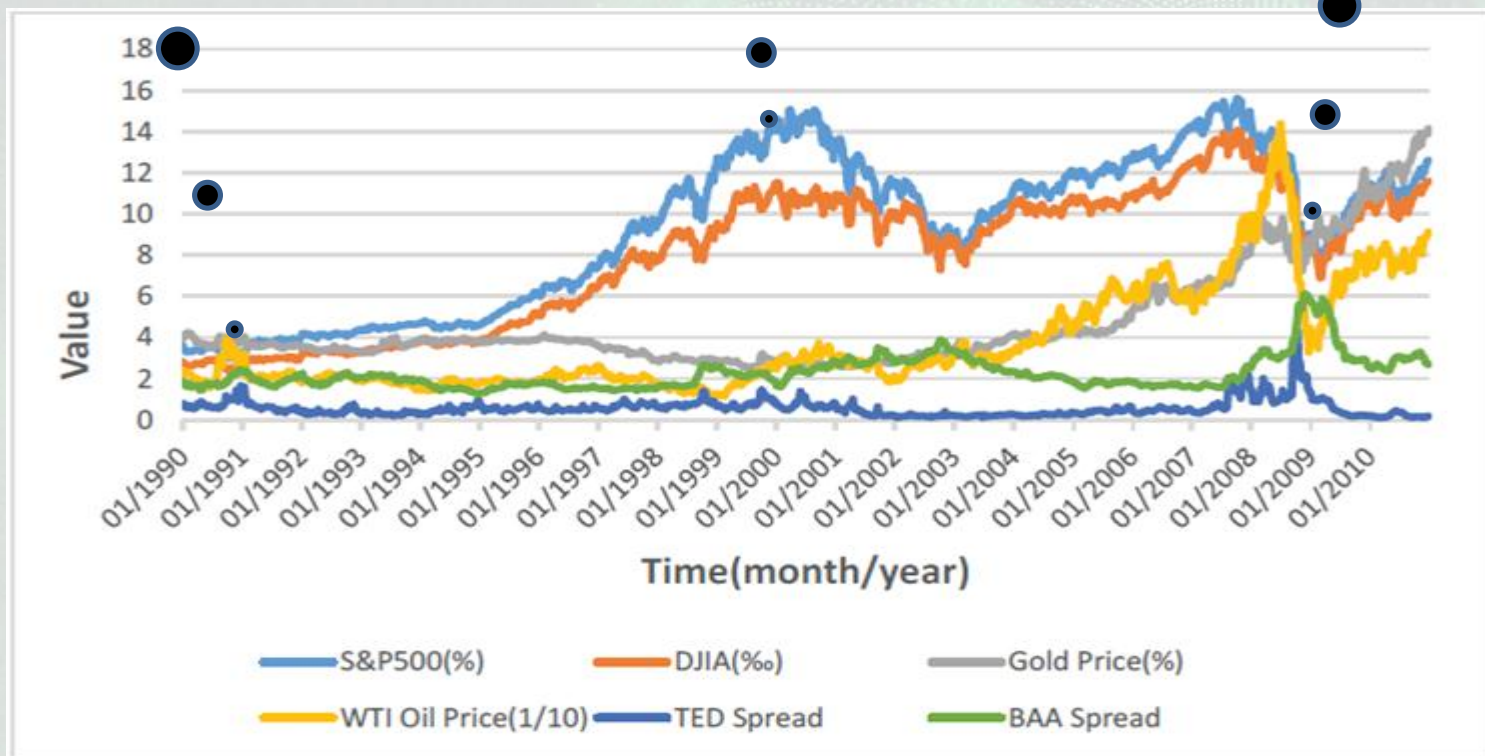


360互联网安全中心

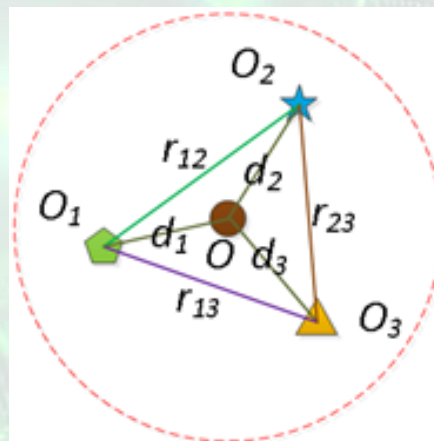
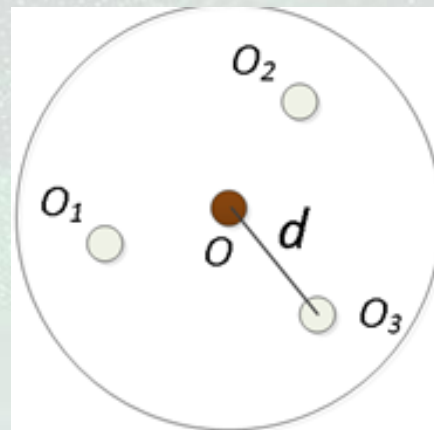
7/90-3/91
海湾战争

3/01-11/01
网络泡沫破裂

12/07-6/09
美国次级贷危机



- 市场间独立的模型
 - $LR-(E, C)$
 - $LR-(C, I)$
 - $LR-(E, I)$
- 跨市场耦合模型
 - $LR-C(E, C)$
 - $LR-C(C, I)$
 - $LR-C(E, I)$



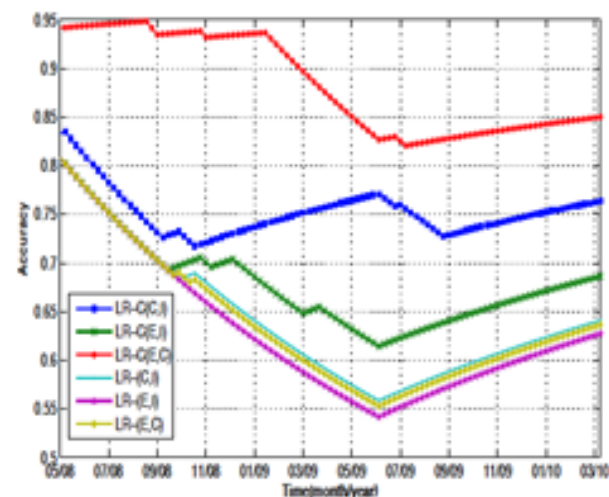
技术指标性能



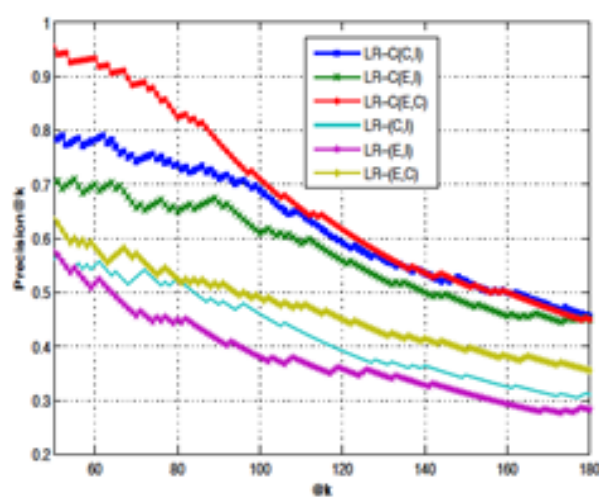
中国互联网安全大会



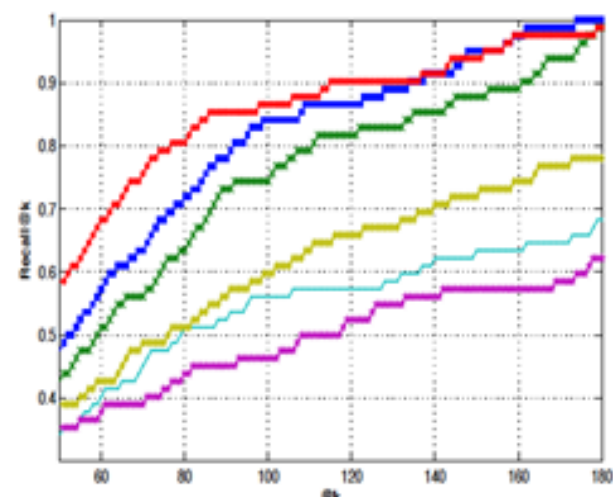
360互联网安全中心



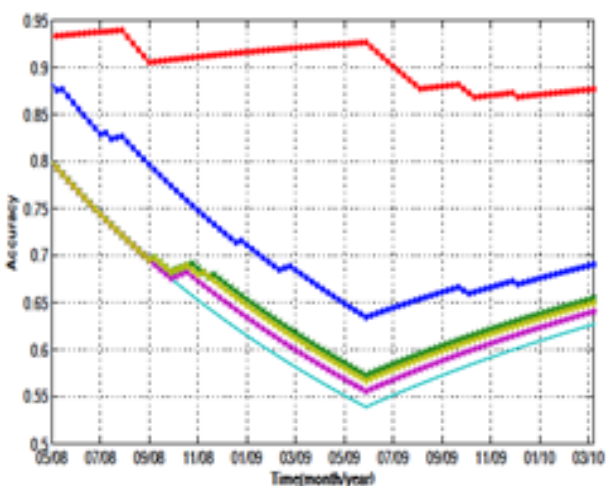
(a) Accuracy(w=2)



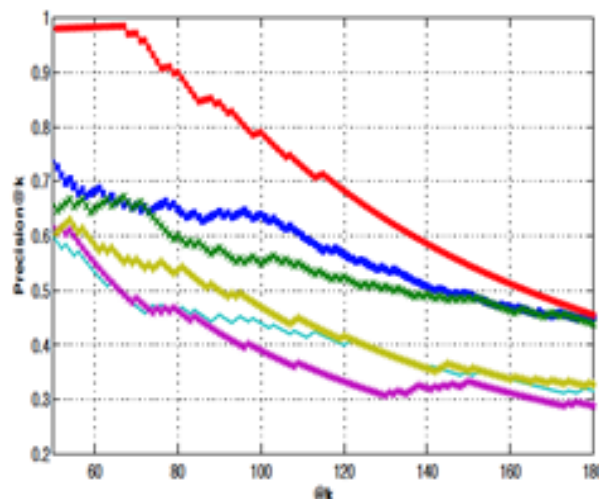
(b) Precision(w=2)



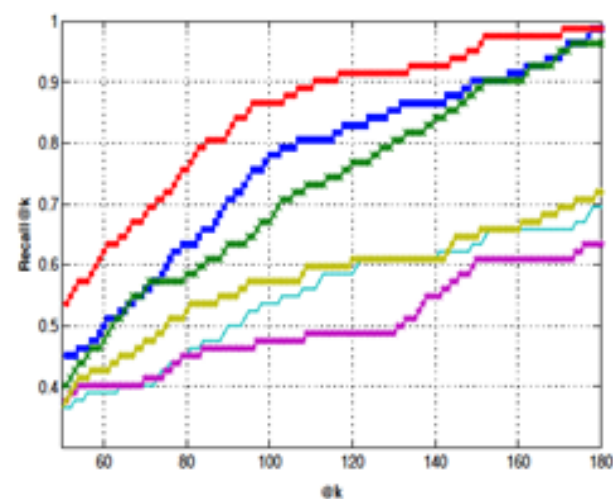
(c) Recall(w=2)



(d) Accuracy(w=3)



(e) Precision(w=3)



(f) Recall(w=3)

- 市场间独立 与 跨市场耦合模型：
 - 跨市场耦合模型更好地捕获市场间关系
 - 市场内关系在金融危机过程中发生变化
 - 市场间耦合关系在金融危机过程中发生变化
 - 不同的市场关系在金融危机过程中的变化不同

金融危机过程与跨市场传递



中国互联网安全大会



360互联网安全中心

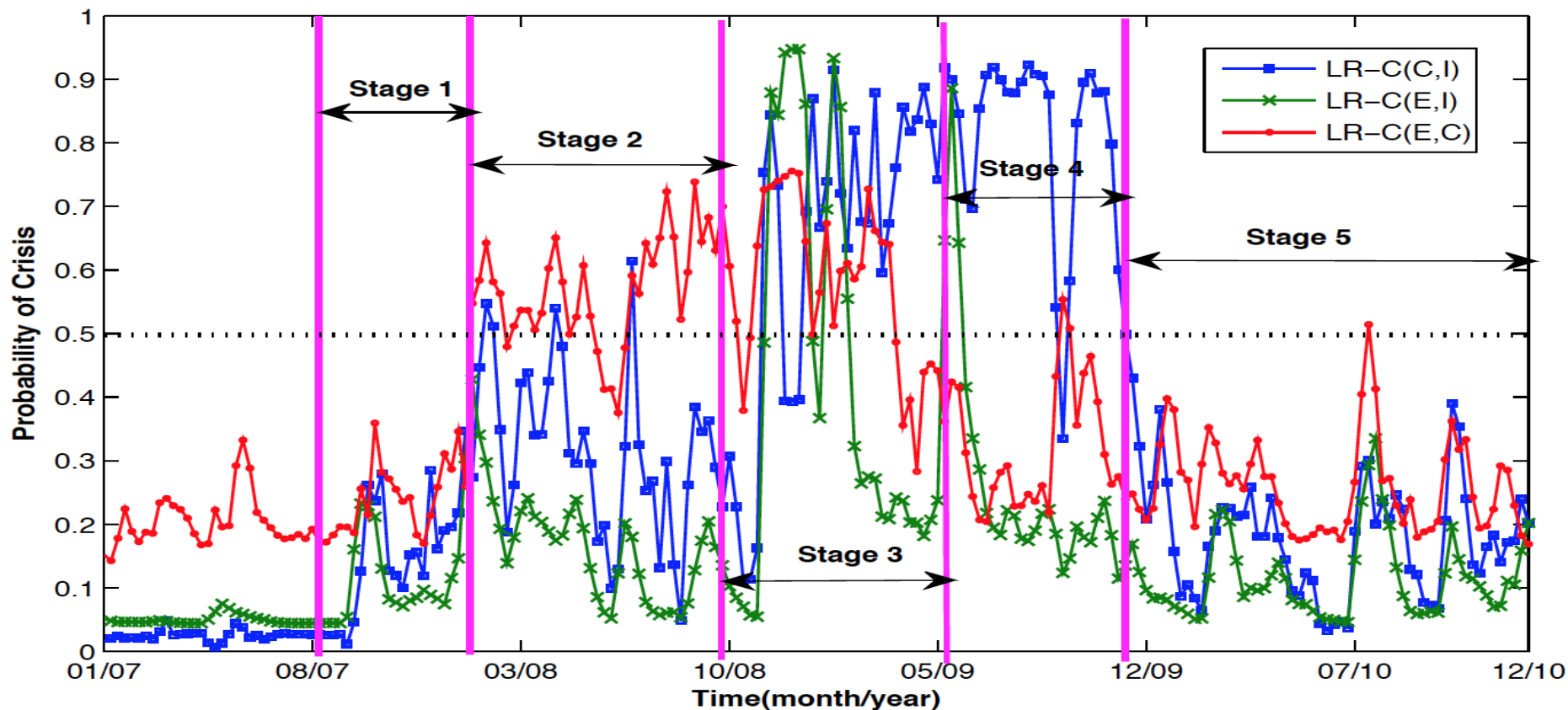


Fig. 8: Market Couplings Behavior during 2008 Financial Crisis ($w = 2$)

酝酿期

爆发期

剧烈反应期

回调期

正常化期

2008金融危机过程



中国互联网安全大会



360互联网安全中心

- 2007/8至2007/12月：危机酝酿形成期/反应期
 - 跨市场耦合指标开始上升
- 2007/12至2008/9：危机爆发
 - 首先在证券/商品跨市场上体现；股市首先感受到风险
- 2008/9至2009/4：危机剧烈反应期
 - 各跨市场指标剧烈波动；危机从一个市场向另一个传递
- 2009/4至2009/11：危机回调期
 - 宏观控制（降息降准）措施发挥作用
- 2009/11后：恢复正常化时期
 - 各市场关联关系趋于稳定

- 基于逐笔交易的异常发现与短线操纵模式
- 高频交易的策略发现与集成
- 基于IPO数据的价量影响分析与IPO操纵模式
- 基于群体交易行为序列耦合关系的合谋操纵发现
- 跨社交/门户媒体信息与股价异动关系分析
- 跨市场高维金融指标依赖关系分析
- ...

谢 谢



中国互联网安全大会



360互联网安全中心

操龙兵

Longbing.Cao@gmail.com